

Esercizi per il corso di Matematica Applicata Ingegneria Informatica

Docente: Prof. Francesca Brini, A.A. 2024/2025 VII settimana di lezione

VII Foglio (Disuguaglianze e modelli di variabili casuali)

Esercizio 1 Il numero di clienti che visitano il museo il sabato mattina è una variabile aleatoria X con media $\mu = 160$ e deviazione standard 25. Con quale valore minimo di probabilità si può asserire che il numero di clienti sia compreso tra 60 e 260? [0.9375]

Esercizio 2 Data una variabile casuale X tale che $E[X] = 3$, $E[X^2] = 13$, usare la disuguaglianza di Cebicev per determinare un estremo inferiore per $P(-2 < X < 8)$. [21/25]

Esercizio 3 Si consideri l'esperimento casuale: uscita del primo numero sulla ruota di Napoli. Determinare la probabilità che in 144 settimane il numero 61 esca per primo su quella ruota esattamente per tre volte. [Usando l'approssimazione di Poisson alla binomiale $\simeq 0.1378$]

Esercizio 4 Ad un contatore Geiger arrivano, mediamente, ν particelle in un minuto. Supponiamo che il numero di "arrivi" in qualsiasi intervallo di tempo sia distribuito secondo la legge di Poisson. Si chiede di trovare: a) la probabilità che arrivino esattamente 4 particelle in 10 sec.; b) la probabilità che in 10 sec. arrivino almeno una particella; c) la probabilità che in 30 sec. arrivino non meno di 6 particelle. [$P(X = 4) = (\nu/6)^4 e^{-\nu/6} / 4!$, $P(X \geq 1) = 1 - e^{-\nu/6}$, $P(X \geq 6) = 1 - e^{-\nu/2} [1 + \nu/2 + (\nu/2)^2/2 + (\nu/2)^3/3! + (\nu/2)^4/4! + (\nu/2)^5/5!]$.]

Esercizio 5 Supponiamo che il numero di raffreddori contratti da un individuo in un anno sia una variabile casuale di Poisson di media 3. Viene detto che un nuovo farmaco, efficace sul 75% della popolazione, abbassa la media dei raffreddori a 2 all'anno. Se Gigi prova il farmaco per un anno e in quel periodo non si ammala mai di raffreddore, quale è la probabilità che il farmaco su di lui abbia funzionato? [$\simeq 0.89$]

Esercizio 6 Immaginando di avere un mazzo di 21 chiavi apparentemente indistinguibili, ma di cui una sola apre la serratura di casa, quale è il numero medio di tentativi che occorrono per riuscire ad aprire la porta di casa se le chiavi già provate non vengono distinte dalle altre? E, sotto le stesse ipotesi, quale è la probabilità di trovare la chiave giusta in al più 3 tentativi? [$E[X] = 21$, $P(X \leq 3) \simeq 0.136$]

Esercizio 7 Domitilla vuole completare l'album di N figurine di una nota trasmissione televisiva. Ormai le manca solo la figurina di "Lallo il cavallo". Per ora sia $N = 90$.

1) Se le figurine vengono vendute in bustine da 5 con la garanzia che non si possono trovare figurine identiche all'interno della stessa bustina, quale è la probabilità che Domitilla riesca a completare l'album acquistando una bustina? Quante bustine deve mediamente acquistare per completare l'album? Se la nonna decide di regalare a Domitilla 100 bustine di figurine, quante bustine contenenti "Lallo il cavallo" troverà mediamente Domitilla?

2) Nell'ipotesi in cui nelle bustine da 5 figurine possano comparire anche più figurine uguali, rispondere alle tre domande formulate al punto 1).

Infine per N generico, confrontare la probabilità di completare l'album acquistando una sola bustina nel caso in cui le bustine possano contenere solo 5 figurine tra loro diverse oppure nel caso in cui le 5 figurine all'interno della confezione possono essere anche uguali tra loro. Cosa accade al crescere di N ? [1) $P_1 = 1/18$, $E[X_1] = 18$, $E[Y_1] = 50/9$; 2) $P_2 = 1 - (89/90)^5$, $E[X_2] \simeq 18.4$, $E[Y_2] \simeq 5.43$; in generale $P_1 = 5/N$, $P_2 = 1 - (1 - 1/N)^5$.]